États de la matière et changements d'état

Solide, liquide, gaz, changements d'état, conservation de la masse, variation du volume, températures de changement d'état de l'eau, palier, mesures

5e — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître les trois états de la matière et leurs propriétés.

— Nommer les changements d'état ; savoir que la masse se conserve.

— Lire un relevé de températures ; reconnaître un palier.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Solide** : forme propre et volume propre. **Liquide** : pas de forme propre (il prend la forme du récipient), surface libre plane et horizontale au repos, volume propre. **Gaz** : ni forme ni volume propres ; il occupe tout l'espace et peut être comprimé.

— Changements d'état : **fusion** (S → L), **solidification** (L → S), **vaporisation** (L → G : évaporation ou ébullition), **liquéfaction** (G → L).

— Lors d'un changement d'état, la **masse se conserve** ; le volume peut changer (l'eau qui gèle prend plus de place).

— L'eau pure fond (ou se solidifie) à 0°C et bout à 100°C : pendant le changement d'état d'un corps pur, la température reste constante (**palier**).

— Mesures : masse à la balance (g, kg) ; volume à l'éprouvette (mL, L ; 1 L = 1000 mL) ; température au thermomètre (°C).

MÉTHODE — lire un relevé de températures

1. Chercher une période où la température ne change pas : c'est un palier

2. Le palier indique un changement d'état d'un corps pur, à la température du palier

---

Exemple. *Eau refroidie : 20 ; 10 ; 4 ; 0 ; 0 ; 0 ; −5° C : solidification à 0° C.*

MÉTHODE — lire un volume à l'éprouvette

1. Poser l'éprouvette sur une table ; placer l'œil à la hauteur du liquide

2. Lire la graduation au bas de la surface du liquide (ménisque) ; noter l'unité

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La masse ne change pas quand la glace fond. La buée n'est pas de la vapeur (invisible) mais de l'eau liquide. Évaporation et ébullition sont deux formes de vaporisation.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner l'état : lait, vapeur d'eau, glaçon, air, huile, morceau de sucre. NIVEAU 1

2. Nommer le changement d'état : la neige fond ; une flaque disparaît au soleil ; de la buée se forme sur une vitre froide ; l'eau gèle au congélateur. NIVEAU 1

3. 200 g de glace fondent entièrement. Quelle est la masse d'eau liquide ? NIVEAU 1

4. Convertir : 1,5 L en mL ; 250 mL en L ; 2 kg en g. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On refroidit de l'eau et on relève sa température chaque minute : 20 ; 10 ; 4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; −5°C. Que se passe-t-il pendant le palier ? L'eau est-elle pure ? NIVEAU 2

6. De l'eau salée commence à se solidifier à −2°C, puis sa température continue de baisser pendant la solidification. Est-ce un corps pur ? NIVEAU 2

7. Pourquoi une bouteille en verre pleine d'eau peut-elle éclater au congélateur ? NIVEAU 2

8. On bouche une seringue pleine d'air : on peut enfoncer le piston. Pleine d'eau : impossible. Quelle propriété des gaz est mise en évidence ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le cycle de l'eau : le Soleil chauffe l'océan et l'eau s'évapore ; en altitude, la vapeur se refroidit et forme des nuages de gouttelettes ; il pleut ou il neige ; au printemps, la neige fond. NIVEAU 3

a) Nommer les quatre changements d'état cités.

b) Dans quel état est l'eau des gouttelettes d'un nuage ?

c) Pourquoi une flaque disparaît-elle plus vite un jour de soleil ?

d) 1 L d'eau de mer a une masse de 1 030 g. Après évaporation complète, il reste 35 g de sel. Quelle masse d'eau s'est évaporée ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un liquide a une forme propre.

b) Lors de la fusion, la masse ne change pas.

c) L'eau pure bout à 100°C (à la pression normale).

d) Un gaz ne peut pas être comprimé.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une casserole d'eau pure bout à 100°C. On augmente la puissance du feu. La température de l'eau va-t-elle dépasser 100°C ? Que change le feu plus fort ?